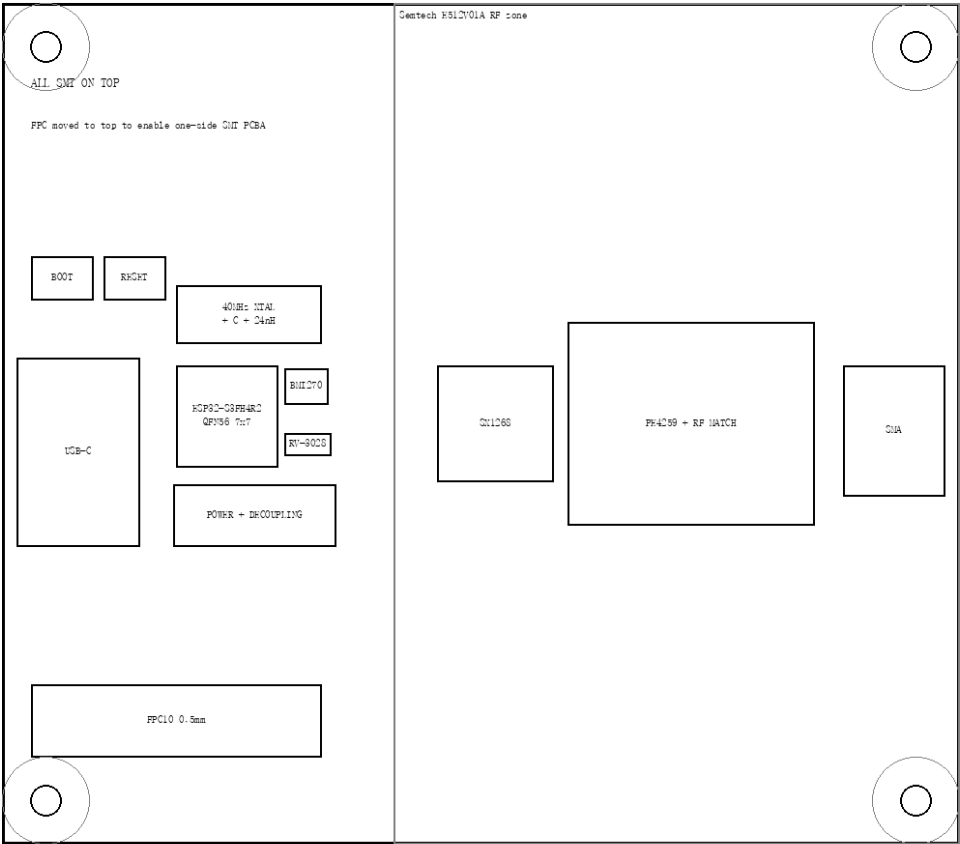
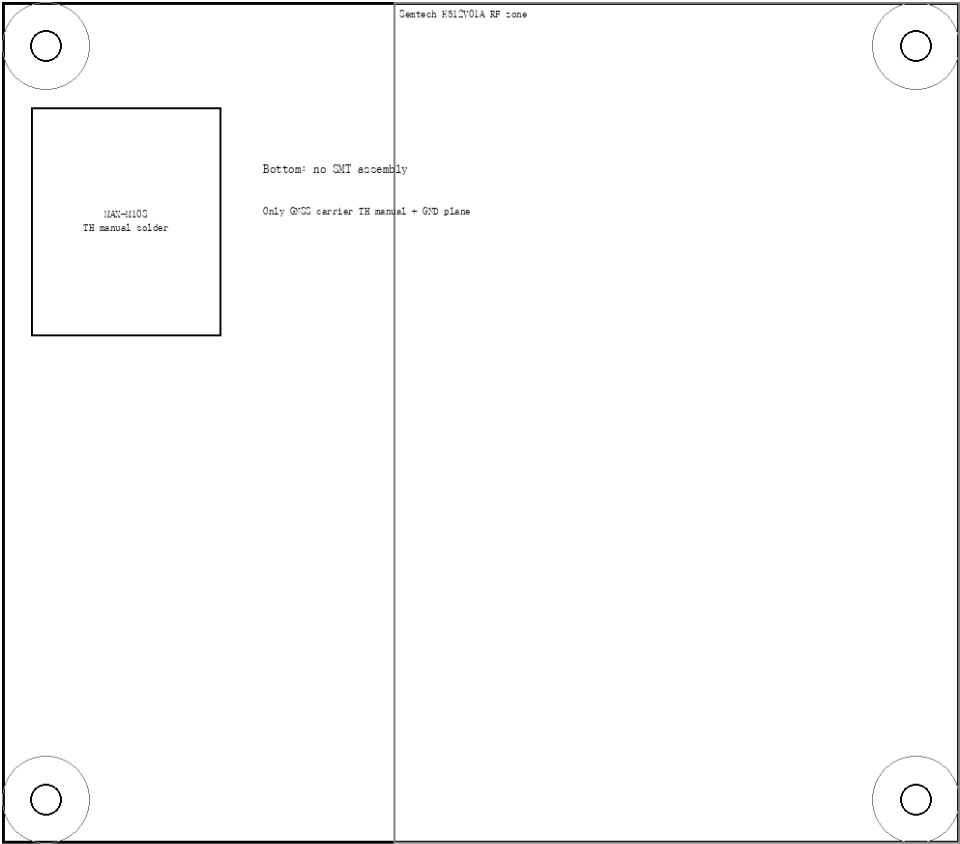


FT02-LR01 v1.1 COST-OPTIMIZED – TOP



FT02-LR01 v1.1 COST-OPTIMIZED – BOTTOM



MCU: ESP32-S3-PICO-1-N8R2 -> ESP32-S3FH4R2。

FH4R2: 4 MB Quad-SPI Flash + 2 MB Quad-SPI PSRAM, QFN56 7×7 mm。

新增外部 40 MHz 主晶振; 不装 ESP32 32.768 kHz 晶振, GPIO15/16 留给 GNSS UART。

所有 SMT 器件统一放 Top 面。

10Pin / 0.5 mm FPC 从 Bottom 移到 Top 面。

MAX-M10S 仍在 Bottom, 通过 5Pin 穿孔人工焊接, 不进入第二面 SMT。

USB-C 仍仅数据/调试; 不从 VBUS 给系统供电。

Semtech E512V01A 490 MHz RF 区内部几何保持不变。

四角保持 M2 / 2.2 mm NPTH 安装孔。

目标: 让整板具备“单面 SMT + 少量人工插件/焊接”的中国小批量 PCBA 成本结构。

MCU: ESP32–S3FH4R2, QFN56 7×7 mm, FH4R2 专用较大 EPAD。

主晶振: 40 MHz, 精度 ±10 ppm; XTAL_P 串联预留 24 nH, 负载电容按最终晶振 CL 计算。

不使用 32.768 kHz 晶振; RTC 时间由 RV–3028–C7 保持, GNSS PPS 用于可用时校时。

ESP32 2.4 GHz RF 栈默认不初始化; LNA_IN 不接天线链路。

供电: 3V3_SYS 同时供 VDD3P3 / VDDA / VDD3P3_RTC / VDD3P3_CPU / VDD_SPI。

VDD_SPI 本地 1uF + 0.1uF; 数字/模拟电源脚近端 0.1uF, 并保留 10uF 局部储能。

CHIP_PU: 10k 上拉 + 1uF RC; GPIO0: 10k 上拉 + BOOT 按键。

GPIO46 保持默认弱下拉且不挂外设, 确保 USB/UART 下载模式条件可控。

USB: GPIO19=D–, GPIO20=D+; ESD + 22R 串阻; CC1/CC2 各 5.1k 到 GND。

主机 UART: GPIO17 TX / GPIO18 RX; GNSS UART: GPIO15 RX / GPIO16 TX; PPS: GPIO47。

FPC 10Pin, 0.5 mm, Top 面

1	GND	Ground A
2	3V3_AON	Always-on 3.3V power A
3	HOST_TX	LR01 UART TX -> FT-02 RX
4	HOST_RX	FT-02 TX -> LR01 RX
5	HOST_WAKE	Wake/IRQ -> FT-02
6	LR01_EN	Hardware enable/reset
7	RESERVED	Reserved
8	AUX_RESERVED	Future/test
9	3V3_AON	Always-on 3.3V power B
10	GND	Ground B

MAX-M10S 5Pin, Bottom 穿孔手焊

1	VCC -> GNSS_3V3
2	GND -> GND
3	TX -> ESP32 GPIO15 / GNSS_RX
4	RX -> ESP32 GPIO16 / GNSS_TX
5	PPS -> ESP32 GPIO47 / GNSS_PPS

模块尺寸: 13.1 × 15.7 mm

Pin pitch: 2.54 mm

工程孔: 1.0 mm / Pad 1.8 mm

U1	MCU	ESP32-S3FH4R2, QFN56 7x7	Top SMT
Y1	Main clock	40.000 MHz crystal, $\pm 10\text{ppm}$, CL chosen with caps	Top SMT
LXT1	XTAL series	24 nH	Top SMT
CXT1/CXT2	XTAL load	COG/NP0, value matched to Y1 CL	Top SMT
U2	LoRa	SX1268IMLIRT	Top SMT
U3	RF switch	PE4259	Top SMT
U4	IMU	BMI270	Top SMT
U5	RTC	RV-3028-C7	Top SMT
U6	USB ESD	TPD2EUSB30DRTR	Top SMT
J1	USB-C	GCT USB4105-GF-A family	Top SMT
J2	Host FPC	Hirose FH34D-10S-0.5SH(50)	Top SMT
J3	LoRa antenna	142-0701-841 SMA end launch	Top SMT/manual
GNSS1	GNSS carrier	MAX-M10S-00B-01 carrier, 13.1x15.7mm, 5P 2.54 Bottom TH	manual
SW1/SW2	BOOT/RESET	Omron B3U-1000P	Top SMT
F1	3V3 input link	0R / ferrite-compatible 0603	Top SMT
FGNSS	GNSS local link	0R / ferrite-compatible 0603	Top SMT

本版已经冻结:

66 × 58 mm / 2 层 / 1.0 mm

ESP32-S3FH4R2 + 外部 40 MHz 晶振

全部 SMT Top 单面贴装

FPC Top, GNSS Bottom TH 手焊

4 × M2 安装孔

SX1268 / PE4259 / E512V01A 490 MHz RF 基线

RTC / IMU / GNSS / USB / Host GPIO 合同

正式下单前仍必须在真实 CAD 完成:

使用 Espressif FH4R2 推荐 land pattern, 特别是加大的 EPAD

确定具体 40 MHz 晶振料号并按 CL 计算 CXT1/CXT2

导入官方 E512V01A RF 铜皮 / 过孔 / footprint

全部冻结网络吸附到真实 Pad

ERC / DRC 清零

RF Gerber overlay

Gerber / Drill / BOM / CPL 导出